

微正则系综，但是投币

1k

2025 年 9 月 12 日



是第一篇在公众号上写的文章。在落笔之前都不知道该写什么，因为不知道写什么会有人愿意看，本来是有以下几种选择的：

- 解读公众号名字，对赛马娘亚文化群体和主流争夺释经权的故事进行分析。否因：虽然相比主流显然是较早知道词义变迁史的人，但我并不看赛马娘，也没什么专业解读的能力；
- 写第一周的课程测评，但是本人搭建课表的速度实在是烂完了，以至于有足足三四门课的第一节课我都错过了，错过原因类似下图：



因此课程体感什么的也写不了，甚至我还考虑过写写最近课上课下学的东西，但是想了想感觉

自己其实也没学明白什么，新学的东西能说的实在太少。所以索性写个幼教版的系综，试图为科普事业添砖加瓦。

当我们在提及系综的时候，我们究竟在指称什么？实际上系综的概念本身和物理一点关系没有，它的含义就是字面的含义：系统的综合。

OK 那什么是系统的综合呢？我觉得能读到这篇文章的人大部分应该已经学过概率，不妨我们举个例子说起。

想象一下你现在在参加一个投硬币游戏。你的面前有一个密封的盒子，盒子里有 N （已知数量）个硬币，在进行足够长时间的 **shake** 之后（所以我认为这一步由调酒师来做效果更好），你可以打开这个密封的盒子，观察里面正面朝上的硬币的个数 n_a （显然我们假设了硬币只能正面朝上或者背面朝上），然后你得到 n_a 。

在介绍系综之前，我必须先介绍相空间的概念。实际上相空间的概念和物理也没什么关系（好吧其实大多数时候还是有关系的，但是可以没有关系）。对于一个系统，你可以把相空间看成系统所有可能状态的集合。在我们举的这个例子中，相空间里是一些离散的状态，因此作为集合是更好理解的；有的时候，系统的状态不见得是离散的，此时作为空间（而且可能是高维空间）理解是更好的。

对于相空间，这里有一个要求，那就是相空间中的每个点，和系统的状态必须一一对应（好吧双射）。满足这个要求的相空间的建立方式并不唯一，很显然你可以构造很多种和系统状态一一对应的描述方式，但是请注意：在这个要求的前提下，相空间中点的数量就是固定的（很显然这是因为系统状态数是确定的）。譬如在我们前面描述的这个系统中，你就不可以用“正面向上的硬币的数量的可能值组成的集合”作为相空间。这个相空间中有 $N+1$ 个点，但是每个点并不仅仅对应一个状态（譬如你可以把一枚朝上的硬币和一枚朝下的硬币同时翻面）。一种正确的建立相空间的描述是，给每个硬币贴上标号 $1-N$ ，然后用 N 位的二进制编码来表示系统的状态，于是“所有 N 位二进制编码组成的集合”就是一个满足题意的相空间。

我们可以构建一个定义域为相空间的函数 $p(\text{pointA})$ ，用于描述“系统刚好处于对应 pointA 的状态”的概率。很显然归一化有：

$$\sum_{\text{total}} p = 1$$

这个 p 函数的具体形式从何而来？你可能大致会想到两种方式来回答这个问题：

- 穷鬼套餐：我只有一盒硬币，但是我是西西弗斯，我每 **shake** 一次就记一次结果然后在相空间对应的那个点画个正字，等我先画个几年，看着这个相空间上面每个点对应的正字的数量我就能拿到这个函数。
- 富哥套餐：时间就是金钱，来不及悼念买盒子和硬币花的钱了，接下来我将同时 **shake** 一堆盒子，**shake** 完跟上面一个思路画正字，然后直接数正字的分布，拿到这个概率分布函数。

你可能会质疑笔者的水平：这俩不是一回事吗？反正摇盒子的时刻对于结果没有影响啊，莫非 8 点值班的调酒师相比 9 点值班的更擅长摇出全正面的结果？

对于这个问题，我的回答是，在直到目前的讨论范围中，这两种理解方式是等价的，上面的这个问题的答案也和你想的一样，不同的时刻对于结果的确没有任何干预。但是后续我会解释这两种理解方式的差异（ps：写完这篇文章的时候发现并没有来得及解释，所以在这里简单说一下，这两者的区别实际上关乎各态历经假设，但是我已经无力在本文提及之了）。总之，请你暂时接受，之前研究物理的老登们在这里选择了后一种方式去搭建这个框架。这就是系综的名字的由来：每个盒子就是一个系统，每个系统的状态对应相空间里的一个点，然后我同时观察一堆系统。你也可以理

解为，我在相空间中一把泼出去一堆点，然后看这些点在相空间中的分布（这句话可能需要感性地理解一下，如果你能理解在宏观世界里抛一盒硬币和在相空间里抛一个点是等价的话，就应该理解了）。

这玩意到底有什么用？系综是一种方法论，它的核心在于，它把宏观量和系统状态（后面我可能会把系统状态也叫做微观状态）联系在了一起。于是，我们就要解释什么叫做宏观量。

稍微回归一下这个问题。对于这个问题，我们感兴趣的唯一事情就是，正面向上的硬币数量到底是多少（要照着数拿钱的啊），所以，我们做的测量的结果就是得到 n_a 。你可以把这个测量过程类比为测一盒气体的能量。在这里，用“宏观量”这个词去称呼 n_a 似乎有些不合适，但是做了这个类比（这个类比确实是先验的），我们就暂且认为 n_a 也是一个“宏观量”。在物理上，宏观量指的是在宏观尺度下我们能够测量的一些量。打个比方，对于一盒气体，在宏观尺度下，测量它的压强，体积，温度都是很容易的，但是要测量这盒气体中编号为 1 的氧分子的位置和动量就不那么容易。因此我承认，在这里强行指称 n_a 为宏观量着实并不是一个描述上的好选择，但没关系， n_a 已经拥有了宏观量的精髓。

宏观量的精髓就是：对于两个宏观量完全相同的系统，它们的微观状态可以完全不一样。也就是这是一个单对多的关系，每个微观状态仅对应一组宏观量，但是不同的微观状态可以对应相同的宏观量。带入一下投硬币的这个例子很简单就理解了。

在使用微正则系综的方法解决问题时，你要解决的第一个问题就是：有多少种可能性（在物理中，我们一般称之为微观态数目），使得我能拿到 n_a ？也就是对应 n_a 的微观状态的数目是多少？

在这个情况下这个问题是不难回答的（这也是为什么我建立了这样一个问题），答案是：

$$\Omega = \frac{N!}{n_a!(N - n_a)!}$$

以上是我认为这篇文章中还算好理解的部分，往下的内容会略显抽象。

想象现在有两个盒子 A 和 B， N_A , N_B , n_a , n_b 分别表示两个盒子里硬币总数和正面向上的硬币数量。这两个盒子当然各自有一个初始状态。然后我们用个什么双面胶把两个盒子粘在一起。同时，我们不得不假定，双面胶有这样一种魔力，在我们摇晃这个大盒子的过程中，双面胶保证了这样一件事：

$$n_a + n_b = \text{const}$$

我们用 n 来表示 A 和 B 两个系统中向上的硬币总数，也就是 $n = n_a + n_b$ ，那么，当我们观察 A+B 系统宏观量为 n 时的微观状态数，一种可行的计算方式为：

$$\Omega_{\text{total}} = \sum_{n_a} \Omega_A(n_a) \Omega_B(n_b)$$

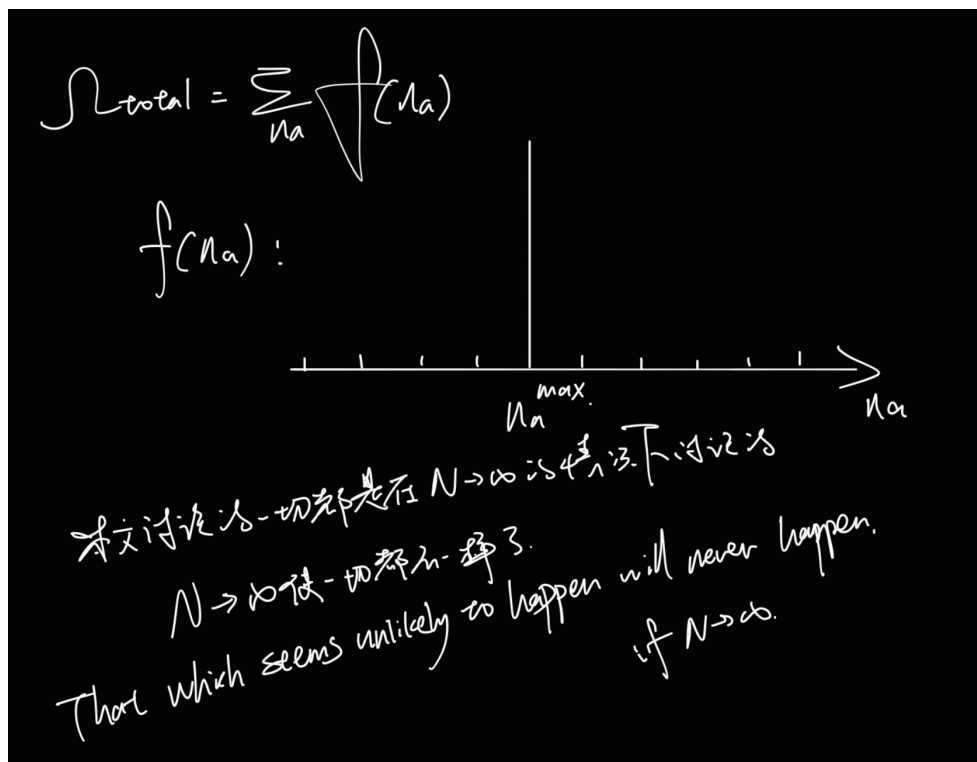
我试图说服你相信：

$$\Omega_{\text{total}} \approx \Omega_A(n_a^{\text{max}}) \Omega_B(n - n_a^{\text{max}})$$

其中 n_a^{max} 指的是函数 $f(n_a) = \Omega_A(n_a) \Omega_B(n_b) = \Omega_A(n_a) \Omega_B(n - n_a)$ 的最大值点。但是这是个纯粹的数学问题，所以我懒了。附在底部的笔记里有对于此处的详细证明。这个表达式有着很重要的含义。它说明了这样一件事情：在我们把 AB 两盒粘起来之前，我们可以各自数出一个 n_a 和 n_b ，然后计算得到一个 n 。然后我们把两个盒子粘贴起来，由于双面胶的作用，此时我们摇晃大盒子， n 的值始终不变。于是，这个表达式的物理含义就是：只要我们此时使劲摇晃大盒子，使其进行一次重新分布，那么 A 盒中的 n_a 一定等于 n_a^{max} ，B 盒中的 n_b 一定等于 $n - n_a^{\text{max}}$ 。

n_a^{max} 是最大值点，所以 n_a^{max} 又满足：

$$\left(\frac{df}{dn_a} \right)_{n_a^{\text{max}}} = 0$$



中间的计算过程很有意思，但毕竟不是重点，总之我们得到的是：

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial n_a} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial n_b}$$

到这里，系综部分的推导只能暂时先打住。我们对微观状态的研究已经深入到如此地步，以至于我们得到了一个式子，却不知道它在宏观上对应什么东西。因此，我们必须掉头来考虑一些基本的物理量的问题。

你一定听说过熵的概念，你一定也听说过熵是描述体系的混乱程度的。那么，到底什么是体系的混乱程度？这件事情是由这句话来定义清楚的：对于一个给定宏观状态，对应它的微观状态数越多，这个宏观状态的混乱程度就越大。也就是说，熵和 Ω 是正相关的。

另外，在定义熵时，我们还有另一个愿望：对于两个体系 A 和 B，体系 A+B 的熵应该等于 A 的熵 + B 的熵。

于是，结合前面的式子，没有办法了，只能有：

$$S = k_B \ln \Omega$$

在我们的讨论中， k_B 是随便一个常数都可以。此时我们就可以计算出一盒子硬币的熵值：

$$S = k_B (N \ln N - n_a \ln n_a - (N - n_a) \ln (N - n_a))$$

我们又得到：

$$\frac{\partial S}{\partial n_a} = k_B \ln \left(\frac{N - n_a}{n_a} \right)$$

也就是说，现在我们知道了这样一件事：对于任意一盒硬币，通过上面这个式子，我们都可以得到一个 $\frac{\partial S}{\partial n_a}$ ，当我们把多个盒子用魔力双面胶粘贴在一起，然后用力一摇，神奇的事情就发生了：每个盒子对应的 $\frac{\partial S}{\partial n_a}$ 全都变成了同一个值。于是，我们就可以定义这样一个量：

$$T = 1 / \left(k_B \ln \left(\frac{N - n_a}{n_a} \right) \right)$$

演都不演了，这就是这个体系的温度的表达式。到这里你会发现，我们已经把热零和热一定律全部暗含在了前面的讨论中。硬币的例子分析到这里，这个体系的各种状态参量的表达式就已经很详尽了，譬如，这个体系可以有热容的表达式：

$$C = \frac{dn_a}{dT} = \frac{n_a(N-1)}{Nk_B T^2}$$

根据这个表达式，你甚至也可以推出，这个体系也满足热三定律。

综上，我们完全可以勾勒一个和现实没什么关系的系统，只要我们让这个系统拥有一些类似热学中研究的对象的性质（在本文中，我们只预设了一个热交换的性质），就可以用统计物理的方式去描述这个系统。

原本我还想聊一聊各态历经和吉布斯佯谬，但是本周积攒的任务量实在太多，这篇文章的后半部分其实写的也有点晦涩了，因为我实在无力思考如何转圜一种表述方式去讲的更浅显些。

附上真·平统笔记，原本的打算是假期写完，但是最终也没有搞定，真是拖延症入骨了。

<https://github.com/yikeweiliang/note>

